

Speciální farmakologie I — jak to říct u zkoušky · otázky 70–73

70 — Blokátory Ca-kanálů

„Blokátory kalciových kanálů, tedy antagonisté vápníkových kanálů, patří mezi přímá vazodilatancia.

Nejlepší je začít **mechanismem na molekulární úrovni a odříkat celý řetězec**. Změna elektrického napětí na membráně aktivuje vápníkový kanál, tím se aktivuje ryanodinový receptor a uvolní se vápník ze sarkoplazmatického retikula. Vytvoří se komplex vápníku a kalmodulinu a dojde ke kontrakci.

Blokátory kalciových kanálů se reverzibilně vážou na vazebná místa vápníkového kanálu, čímž blokují jak vstup vápníku do buňky, tak uvolnění vápníku ze sarkoplazmatického retikula — a výsledkem je relaxace.

Na tkáňové úrovni to znamená **vazodilataci hladké svaloviny cévní stěny včetně arteriol, spasmolýzu mimocévní hladké svaloviny a na srdci snížení kontraktility a automaticity**.

Z farmakokinetiky: **biologická dostupnost je deset až třicet procent** a důležité je, že **nástup musí být pomalý, jinak dojde k reflexnímu vyplavení katecholaminů**. Výhodou je **dlouhá doba působení**, někdy pomocí retardovaných tablet, a **dobrá snášenlivost**. Eliminace probíhá pomocí glykoproteinu P a CYP3A4, takže jejich inhibice zvyšuje dostupnost blokátorů a naopak.

Nežádoucími účinky jsou **perimaleolární edémy kotníků a síňokomorové blokády různého stupně**. Indikacemi jsou **arteriální hypertenze, hypertenze v těhotenství, angina pectoris, ischemická choroba dolních končetin a tepenné spasmy**.

Jádrem otázky jsou **tři chemické skupiny, protože v nich je celý rozdíl**.

Dihydropyridiny jsou selektivní blokátory L-typu vápníkových kanálů cév a vážou se extracelulárně; mají minimální vliv na srdeční funkce. Nifedipin je první generace a způsobuje rychlou vazodilataci s reflexní aktivací sympatiku. Felodipin a isradipin jsou druhá generace s pomalejším nástupem. Amlodipin je třetí generace v retardovaných tabletách.

Fenylalkylaminy ovlivňují zejména myokard — snižují kontraktilitu a zpomalují frekvenci. Zástupcem je verapamil, který je lékem první volby u nemocných s kontraindikací betablokátorů, tedy u chronické obstrukční plicní nemoci a astmatu. Kombinace verapamilu s betablokátory je absolutně kontraindikována pro synergismus účinku. Kontraindikacemi jsou **AV blok a srdeční selhání** a častým nežádoucím účinkem je **úporná zácpa**.

Benzothiazepiny působí vazodilatačně na cévy i na myokard — stojí tedy mezi oběma skupinami. Zástupcem je diltiazem, jehož kontraindikace jsou stejné jako u verapamilu a používá se k **dlouhodobé profylaxi anginy pectoris**.

Mnemotechniky: Dihydropyridiny = cévy, fenylalkylaminy = srdce, benzothiazepiny = obojí. Tři skupiny, tři cíle. · Nifedipin je rychlý, a proto dělá reflexní tachykardii — proto se dnes dává amlodipin. · Verapamil + betablokátor = absolutní kontraindikace. · Otoky kotníků jsou typický NÚ dihydropyridinů.

⚠ Dvě chyby ve zdroji, které musíš opravit: ① Zdroj nazývá skupinu diltiazemu „benzodiazepiny” — diltiazem je BENZOTHIAZEPIN, s diazepamem nemá nic společného. ② Zdroj píše, že verapamil je lék volby při KI „ β -agonistů” a že kombinace s „ β agonisty” je kontraindikována — správně jde o β -ANTAGONISTY, tedy betablokátory.

71 — Nitrity a nitráty

„Otázkou je nejlepší otevřít fyziologií. Za fyziologických podmínek je regionální průtok upravován autoregulačními mechanismy a hlavním vazodilatátorem je oxid dusnatý produkovaný endoteliálními buňkami přeměnou NO-syntázou z argininu.

Za patologických podmínek je mocným stimulem pro vazodilataci ischemie — vlivem ischemie dochází k vazodilataci distálně od stenózy způsobené aterosklerotickým plátem. Pokud je ale stenóza závažná, zvýšená dodávka kyslíku není možná a dochází k poklesu endogenního oxidu dusnatého a jeho rychlé eliminaci.

S tím souvisí pojem steal syndrom, což je odchýlení průtoku od arterie poškozené stenózou směrem k arteriím průchodným.

Mechanismus je potřeba říct jako přesnou kaskádu. Nitrity a nitráty jsou donory oxidu dusnatého. Oxid dusnatý uvolněný z nitrátů stimuluje guanylátcyklázu, tím se zvýší nabídka cyklického GMP, aktivuje se proteinkináza G a dojde k dilataci hladkého svalstva cévního i mimocévního.

Effekt je potencován i cyklickým AMP. A důležité je, že oba, tedy cGMP i cAMP, jsou degradovány fosfodiesterázou 5 — a její inhibice tedy vazodilatační efekt potence.

Zástupci jsou nitroglycerin a izosorbid dinitrát. Biologická dostupnost je třicet procent perorálně a sublingvální podání zajišťuje rychlý nástup účinku. Nežádoucími účinky jsou bolest hlavy a ortostatická hypotenze.

Nejdůležitější je kontraindikace, která je zároveň nejčastější zkouškovou otázkou celé skupiny: současné podávání inhibitorů fosfodiesterázy 5, tedy sildenafilu a tadalafilu, používaných k léčbě erektilní dysfunkce. Kombinace vede k neztlumitelné vazodilataci a život ohrožujícímu poklesu tlaku.

Indikacemi je, že nitroglycerin je lékem první volby při atace anginy pectoris, dále prevence záchvatů a rychlé ukončení stenokardie."

Mnemotechniky: NO → guanylátcykláza → cGMP → proteinkináza G → relaxace. Čtyři kroky, řekni je plynule. · Nitrát vyrábí cGMP, sildenafil brání jeho rozkladu — obojí tlačí stejným směrem → smrtelná hypotenze. · Sublingválně, protože p.o. má jen 30 % dostupnosti. · Steal syndrom: rozšíříš všechno a krev uteče tam, kde už je průchodno.

72 — Farmakoterapie srdečního selhání

„Srdeční selhání je stav, při kterém poruchy srdeční funkce vedou ke ztrátě schopnosti srdce přečerpávat krev v množství, jež je nezbytné pro metabolickou činnost tkání a orgánů.

Mechanismy selhání jsou snížení kontrakility myokardu, zvýšení předtížení a dotížení, porucha distenzibility srdečních oddílů a metabolické a humorální faktory.

Nejdůležitější částí jsou **adaptační mechanismy**, protože z nich plyne celá léčba. Dochází ke **zvýšené aktivaci sympatiku**. Aktivací alfa receptorů vzniká vazokonstrikce na periférii. Aktivací beta receptorů se zvyšují nároky myokardu na kyslík a podporuje se tvorba reninu, což vede k aktivaci systému renin-angiotenzin-aldosteron.

Právě proto se srdeční selhání léčí betablokátory a inhibitory RAAS — blokuji maladadaptivní kompenzaci, ne samotné čerpání.

Klasifikace se provádí podle ejekční frakce; ejekční frakce pod padesát procent znamená mírně sníženou ejekční frakci. A terapie je zahájena betablokátory a inhibitory ACE, souběžně s diuretiky.

Léčbu levostranného selhání je nejlepší podat **podle cílů**.

Cílem úpravy sympatoadrenální hyperaktivity jsou betablokátory — první generace propranolol, pindolol a timolol; druhá generace atenolol, esmolol a metoprolol; třetí generace karvedilol a labetalol jako neselektivní s aditivními účinky a betaxolol, celiprolol a nebivolol jako beta-jedna selektivní s aditivními účinky.

Cílem úpravy hyperaktivity RAAS jsou ACE inhibitory — kaptopril, enalapril, ramipril, perindopril; **sartany**, tedy **blokátory AT receptorů** — losartan, valsartan, eprosartan; a **blokáda aldosteronových receptorů** spironolaktonem.

Cílem snížení retence tekutin jsou diuretika — thiazidy jako hydrochlorothiazid, kličková jako furosemid, osmotická jako manitol, aquaretika jako tolvaptan a kalium šetřící jako amilorid.

Cílem zlepšení funkce levé komory jsou látky s pozitivně inotropním účinkem — digoxin a sympatomimetika dopamin, dobutamin a noradrenalin.

A cílem snížení výskytu arytmií jsou antiarytmika podle klasifikace Vaughana a Williamse.

U pravostranného srdečního selhání jde o léčbu plicní hypertenze. Ke snížení plicní hypertenze při nízkém parciálním tlaku kyslíku v malém oběhu slouží antiendoteliny, inhibitory fosfodiesterázy 5 a prostaglandiny. Ke snížení plicní hypertenze při embolizaci plicnice antikoagulantia a fibrinolytika. Ke zlepšení funkce pravé komory inotropika, betablokátory, inhibitory RAAS a antiarytmika. A jako vazodilatancia ACE inhibitory a nitrity s nitráty."

Mnemotechniky: Neléčí se srdce, léčí se kompenzace. Betablokátor a ACE inhibitor srdce nepohánějí, ale odlehčují mu. · **Pět cílů: sympatikus, RAAS, tekutiny, kontraktilita, arytmie.** Podle nich strukturuji celou odpověď. · **Terapie začíná betablokátorem + ACEI + diuretikem** — tuhle trojici řekni. · **U plicní hypertenze jsou inhibitory PDE5 léčbou, u nitrátů kontraindikací.**

73 — Farmakoterapie ischemické choroby srdeční

„Ischemická choroba srdeční je soubor chorob, které spojuje nedostatečné okysličení myokardu. Primárním symptomem je angina pectoris.

Projevuje se bolestí za hrudní kostí manifestující se do krku a levé horní končetiny, je způsobena nedostatečným zásobováním myokardu kyslíkem a je charakteristická námahovou bolestí způsobenou zúžením koronárních cév aterosklerotickým plátem.

Cílem léčby je ulevit od bolesti a zabránit riziku infarktu myokardu a kardiovaskulární smrti.

Klinickými formami anginy pectoris jsou **stabilní, Prinzmetalova, smíšená, nestabilní a koronární syndrom**.

Jádrem otázky je **rozdělení léčby podle formy**. U **stabilní a Prinzmetalovy anginy pectoris** se podávají **antianginózní léčiva** — **nitráty**, **antagonisté kalciových kanálů** a **betablokátory**. U **nestabilní anginy pectoris** je **naproti tomu třeba zvýšit koronární průtok a redukovat riziko trombózy**, a proto se podává **heparin a protidestičkové látky**.

K antianginózním léčivům. **Nitráty jsou donory oxidu dusnatého** — přes guanylátcyklázu zvyšují cyklický GMP, aktivují proteinkinázu G a dilatují hladké svalstvo; **degradaci zajišťuje fosfodiesteráza 5 a její inhibice efekt potencuje**. Zástupci jsou **nitroglycerin a izosorbid dinitrát** s dostupností třicet procent perorálně a **rychlým nástupem po sublingválním podání**; nežádoucími účinky jsou bolest hlavy a ortostatická hypotenze.

Betablokátory redukují srdeční kontraktilitu a snižují srdeční frekvenci, a tím snižují spotřebu kyslíku.

Blokátory kalciových kanálů jsou přímá vazodilatancia. Dihydropyridiny — **nifedipin, felodipin a amlodipin** — mají **minimální vliv na srdce**. Verapamil působí na myokard a je lékem volby při **kontraindikaci betablokátorů**. A diltiazem se používá k **dlouhodobé profylaxi anginy pectoris**.

Dále se podává **protidestičková léčba**.

Poslední částí je **infarkt myokardu**. Patogeneze se dá říct v jedné větě: **ruptura ateromatózního plátu vede k následné tvorbě trombu a k okluzi postižené koronární tepny**.

Zásadní je časový údaj: **k nekróze myokardu v celé hloubce svalů dochází přibližně do šesti hodin od vzniku tepenného uzávěru** — a odtud plyne časové okno reperfuzní léčby.

Bezprostředním úkolem je úleva od bolesti, k čemuž slouží opiáty."

Mnemotechniky: Stabilní AP = uleviti cévám (nitrát, BKK, betablokátor). Nestabilní AP = rozpustit trombus (heparin, antiagregancia). Dvě různé nemoci, dvě různé léčby. · **Šest hodin do transmurální nekrózy** — to je celé časové okno. · **Betablokátor snižuje spotřebu kyslíku, nitrát zvyšuje nabídku**. Dva směry, stejný cíl.

⚠ Chyby ve zdroji (opraveno): „sarkoplazmetického“ → **sarkoplazmatického** · „diltiazem“ → **diltiazem** · „sildenafil, tadalafil“ → **sildenafil, tadalafil** · „izosorbit“ → **izosorbid** · „dombutamin“ → **dobutamin** · „eposartan“ → **eprosartan** · „předtížení“ → **předtížení** · „pozitivně inotropním“ → **inotropním** · „benzodiazepiny“ u diltiazemu → **benzothiazepiny** · „β-agonisté“ u verapamilu → **β-antagonisté**.